



Telephone Line Company

Grupo H – Problema F

Alunos: Erick Macedo – 2518801

Gabriel Cajado – 2420382

Henrique Varela - 2420507

Orientador: Prof. Me. Ricardo Carubbi

Disciplina: Métodos Quantitativos

Centro de Ciências Tecnológicas - CCT

Universidade de Fortaleza - UNIFOR



Telephone Line Company

Grupo H – Problema F

Agenda

- Problema;
- Modelagem;
- DFS x BFS;
- Complexidade e Testes;
- Casos Especiais;
- Conclusão.



Problema

- Rede com N lugares interligados por linhas telefônicas;
- Objetivo: achar os **lugares críticos** (queda isola partes da rede);
- Cada bloco de entrada = uma rede independente.



Modelagem

- **Vértices:** lugares/centrais telefônicas;
- **Arestas:** linhas diretas entre dois lugares;
- **Grafo:** não direcionado, não ponderado, conexo.



BFS

- Não gera aresta de retorno;
- Não revela ciclos/atalhos;
- **Não escolhida.**

DFS

- Gera arestas de retorno;
- Permite calcular o $low[]$;
- **Escolhida.**

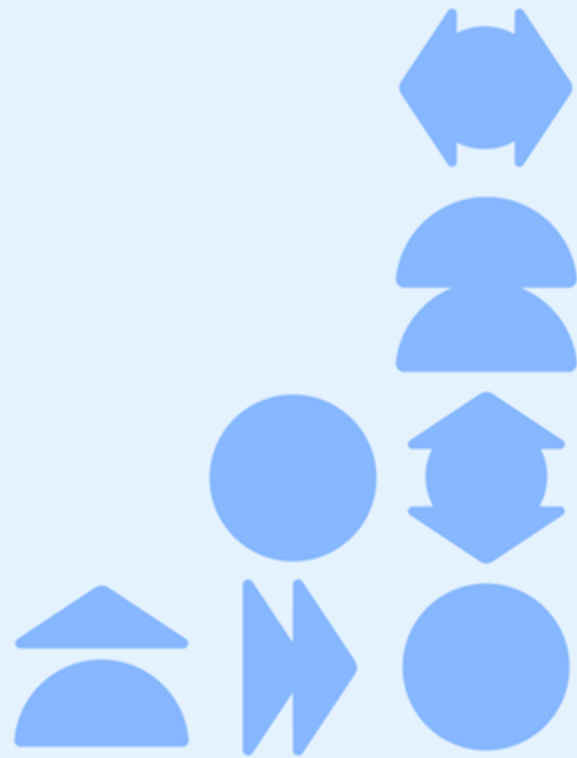
Critério Estrutural

- **$preorder[v]$** : ordem de descoberta;
- **$low[v]$** : ponto mais antigo alcançável;



Representação Computacional

- Código Fonte em Java

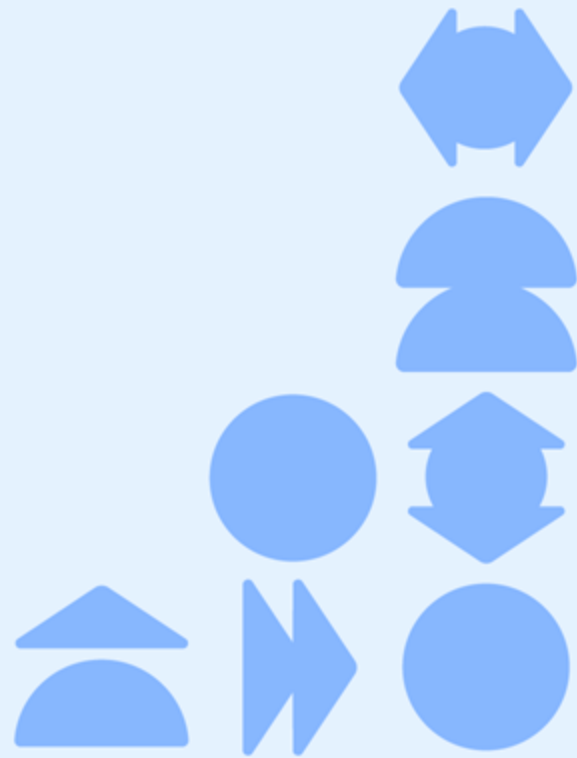


Conclusão

- Complexidade de Tempo - **$O(V + E)$** ;
- Biconnected.java reutilizada;
- DFS resolve, sem remover vértices.

Validação

- Saída no Console





Unifor